HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN VÀ BÁN VÉ

I. Mô tả bài toán

1. Tên hệ thống

Hệ thống quản lý sự kiện và bán vé Trực tuyến. Xây dựng máy chủ backend theo kiến trúc Modular Monolith, đóng gói Docker Compose, lưu trữ Cloudflare R2, triển khai VPS + Cloudflare theo quy trình CI/CD tự động.

2. Vấn đề cần giải quyết

Trong thực tế tổ chức sự kiện, ban tổ chức thường gặp khó khăn lớn trong việc điều tiết bán vé, giám sát tồn kho thời gian thực và kiểm soát người tham dự tại cổng. Hiện tượng bán vượt số lượng vé khi có đợt cao điểm mở bán diễn ra phổ biến nếu hạ tầng không xử lý tốt tranh chấp dữ liệu đồng thời. Ngoài ra, việc soát vé thủ công dễ gây thất thoát, xuất hiện vé giả hoặc hành vi quét trùng vé nhiều lần. Người tham dự cũng thiếu kênh tập trung để tra cứu, thanh toán vé an toàn và nhận vé điện tử tức thì.

3. Phạm vi hệ thống

- Nền tảng triển khai: Nền tảng Web
- Chức năng cốt lõi: Đăng ký, đăng nhập JWT/Refresh Token; Phân quyền vai trò; Quản lý sự kiện; Thiết lập hạng vé; Giữ vé tạm thời 10 phút; Đặt hàng và tích hợp thanh toán VNPay sandbox; Xử lý webhook thanh toán idempotent; Phát hành vé điện tử mã QR ký số HMAC-SHA256; Soát vé Check-in bằng camera web; Báo cáo doanh thu sự kiện.
- Chức năng mở rộng : Áp dụng mã giảm giá ;Tích hợp cổng ví điện tử MoMo; Đồng bộ số lượng vé tồn kho thời gian thực qua SignalR; Hàng đợi phòng chờ; Đa ngôn ngữ và quy trình hủy đơn, hoàn tiền.

4. Đối tượng người dùng mục tiêu

- Khách hàng (Customer): Khách tham dự cá nhân hoặc nhóm có nhu cầu tra cứu sự kiện, chọn mua hạng vé trực tuyến và nhận vé điện tử an toàn.
- Ban tổ chức (Organizer): Các câu lạc bộ sinh viên, đơn vị doanh nghiệp, ban tổ chức sự kiện cần công cụ quản lý bán vé, theo dõi tồn kho và phân tích doanh thu.
- Nhân viên soát vé (Staff): Đội ngũ nhân sự tại cổng kiểm soát, sử dụng thiết bị di động để quét mã QR xác thực quyền vào cổng.
- Quy mô hệ thống**:** Thiết kế đáp ứng tối ưu từ 100 người dùng đồng thời trên VPS tiêu chuẩn, độ trễ truy vấn p95 ≤ 500ms.

5. Mục tiêu hệ thống

- Cung cấp giao diện tra cứu trực quan, cho phép khách hàng hoàn tất đặt vé trong tối đa 3 bước.
- Kiểm soát chặt chẽ bài toán tranh chấp đồng thời: cơ chế giữ vé tạm thời 10 phút và cập nhật tồn kho nguyên tử, cam kết không bán vượt số lượng vé phát hành.
- Tự động hóa phát hành vé QR ký số HMAC-SHA256 gửi qua email ngay sau khi thanh toán thành công; kiểm soát ngăn chặn quét trùng vé khi check-in.
- Cung cấp dashboard thống kê tiến độ bán vé, doanh thu và lượt check-in theo thời gian thực cho ban tổ chức.
- Đạt chuẩn kiến trúc Modular Monolith phân tầng độc lập, tích hợp kiểm thử tự động, CI/CD khép kín và bảo mật SSL Full qua Cloudflare.

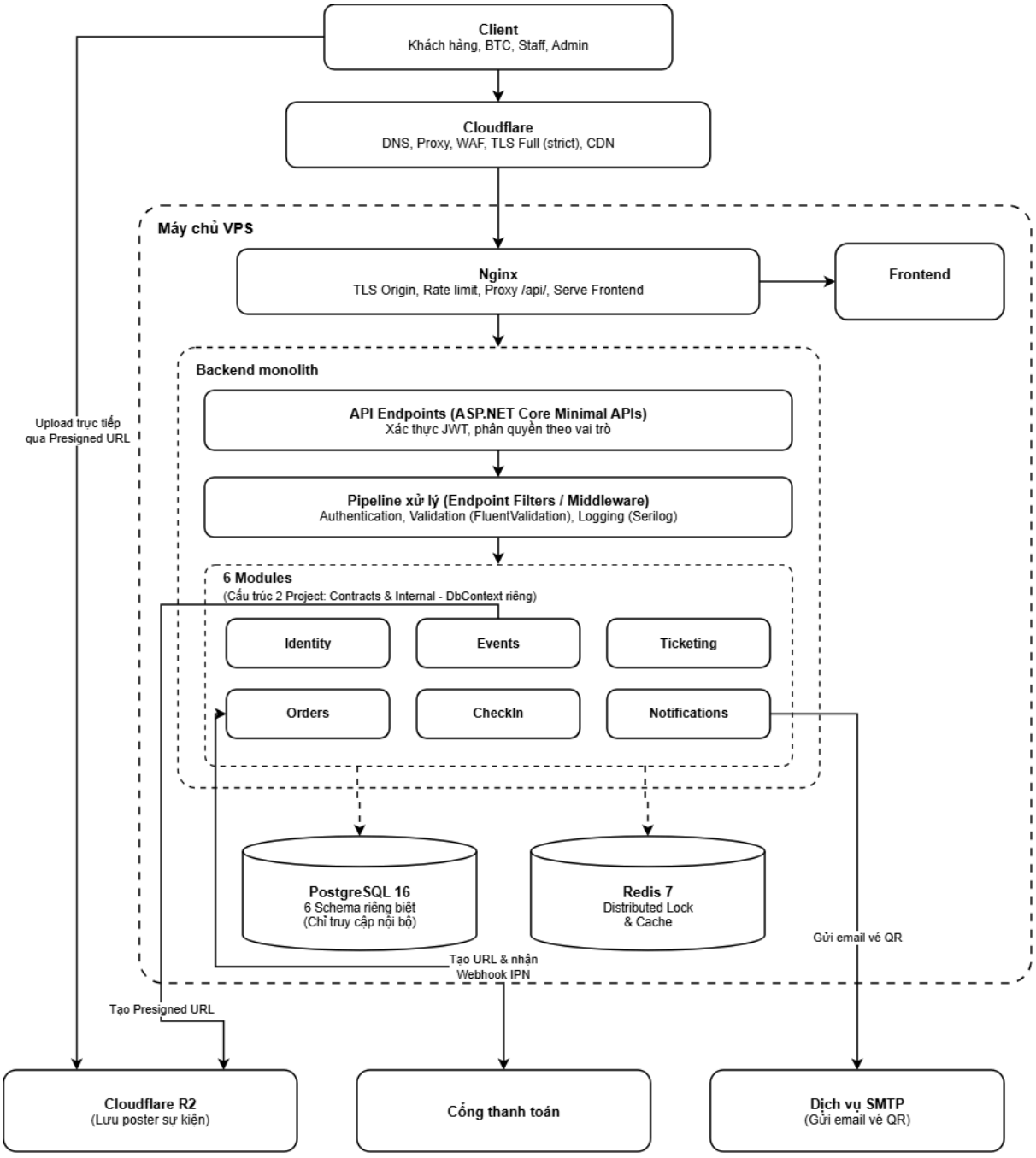
6. Actors chính

ACTOR	MÔ TẢ VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH
Khách	Tìm kiếm sự kiện, chọn mua hạng vé, thanh toán trực tuyến, quản lý danh sách vé đã mua và sử dụng mã QR khi vào cổng.
Ban tổ chức	Tạo và biên tập sự kiện, thiết lập các hạng vé và số lượng, theo dõi danh sách mua vé, phân tích doanh thu và giám sát check-in.
Nhân viên soát vé	Sử dụng camera điện thoại quét mã QR soát vé tại cổng, kiểm tra tính hợp lệ và ghi nhận lượt vào cửa.
Quản trị viên	Kiểm duyệt và phê duyệt sự kiện trước khi mở bán, quản lý tài khoản người dùng, khóa/mở khóa tài khoản vi phạm.
Hệ thống	Các tiến trình nền : tự động giải phóng vé quá hạn giữ chỗ, gửi email vé QR, xử lý webhook thanh toán lặp và sao lưu dữ liệu.

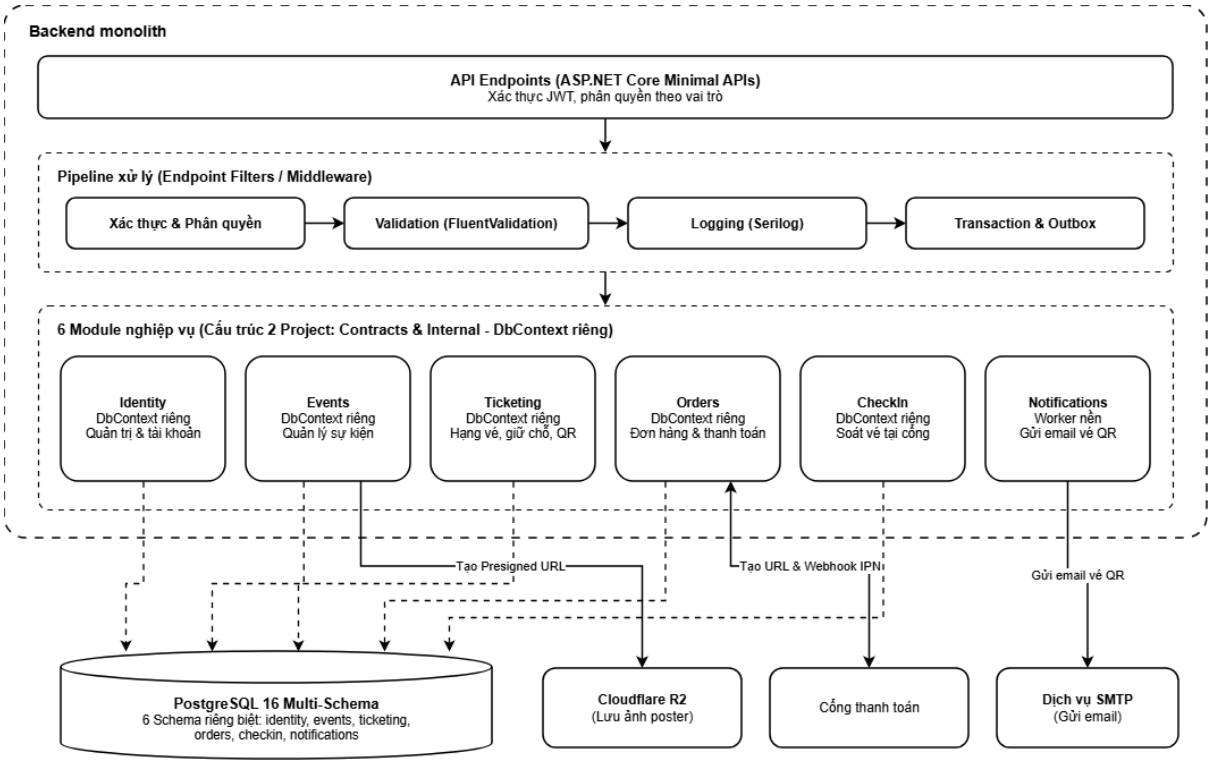
II.Thiết kế hệ thống

3.1 Kiến trúc tổng thể

Sơ đồ kiến trúc tổng thể



Sơ đồ kiến trúc Backend



3.2 Các thành phần chính

Hệ thống gồm một tầng host , hai project nền tảng dùng chung và sáu module nghiệp vụ, mỗi module sở hữu một schema PostgreSQL riêng.

a) Tầng host và nền tảng dùng chung

Thành phần	Vai trò
Ticketing.Api	Host mỏng: cấu hình middleware, xác thực JWT, health check, OpenAPI, rồi gọi AddXxxModule và MapXxxEndpoints của từng module. Không chứa nghiệp vụ.
Ticketing.SharedKernel	BaseEntity, Result<T>, IntegrationEvent (có EventId), mã lỗi chuẩn.
Ticketing.Infrastructure.Core	BaseDbContext (schema riêng, bảng migration history riêng), cơ chế Outbox/Inbox và các worker nền.

b) Sáu module nghiệp vụ

Module	Schema	Trách nhiệm chính
Identity	identity	Đăng ký, đăng nhập, JWT + Refresh Token, phân quyền 4 vai trò (Customer, Organizer, Staff, Admin).
Events	events	Danh mục, địa điểm, vòng đời sự kiện (Nháp → Chờ duyệt → Đang bán → Kết thúc), ảnh poster, lọc đa tiêu chí, dashboard cho Organizer.
Ticketing	ticketing	Hạng vé, giữ vé 10 phút, trừ kho nguyên tử chống bán vượt, phát hành vé QR ký HMAC-SHA256, sở hữu trạng thái vé.
Orders	orders	Tạo đơn, tích hợp VNPay/MoMo, xử lý webhook, thanh toán muộn (PaidAfterExpiry) và RefundRequest, danh sách người tham dự.
CheckIn	checkin	Quét QR, ghi CheckInLog, đếm số người đã vào.
Notifications	notifications	Nghe TicketIssued, gửi email vé kèm QR, retry khi lỗi.

c) Cấu trúc bên trong mỗi module (2 project)

- **{Module}.Contracts (công khai):** chỉ gồm interface I{Module}ModuleApi, DTO công khai và Integration Event. Đây là phần duy nhất module khác được tham chiếu.
- **{Module}.Internal (đóng kín):** gồm 4 thư mục: Domain (entity, value object, domain event, không phụ thuộc EF Core), Application (use case, handler, validator), Infrastructure (DbContext, repository, migrations) và Api (endpoint nội bộ). Chỉ class {Module}Module là public.

d) Quy tắc ranh giới (kiểm tự động bằng NetArchTest trong CI)

- Internal của module A không tham chiếu Internal của module B.
- Contracts của module A không tham chiếu Contracts của module B.
- Domain không phụ thuộc Application, Infrastructure hay EF Core.
- Internal chỉ công khai duy nhất class {Module}Module.

Ngoài ra không có foreign key hay join chéo schema giữa các module.

3.3 Cách các thành phần tương tác

Các module chỉ nói chuyện với nhau theo hai cách: gọi đồng bộ qua Contracts khi cần kết quả ngay, và phát sự kiện qua Outbox/Inbox cho phần còn lại.

a) Giao tiếp đồng bộ (qua Contracts)

Module	Gọi đồng bộ	Nhận event
Identity	không	không
Events	Identity; Orders và CheckIn (chỉ cho dashboard)	TicketTypesChanged từ Ticketing
Ticketing	Events	OrderPaid từ Orders
Orders	Ticketing	ReservationExpired từ Ticketing
CheckIn	Ticketing	không
Notifications	không	TicketIssued từ Ticketing

Orders và Ticketing phụ thuộc nhau hai chiều, nhưng chỉ một chiều là gọi trực tiếp (Orders → Ticketing). Chiều ngược lại đi qua sự kiện, nên không có vòng phụ thuộc.

b) Giao tiếp bất đồng bộ (Outbox + Inbox)

- **Outbox:** mỗi module phát sự kiện có bảng OutboxMessages riêng. Sự kiện được ghi **cùng transaction** với dữ liệu nghiệp vụ. Worker nền lấy lô tin bằng SELECT … FOR UPDATE SKIP LOCKED, nên nhiều instance không xử lý trùng và sự kiện không bị mất khi có lỗi.
- **Inbox:** module nhận sự kiện có bảng InboxMessages với ràng buộc duy nhất (EventId, Handler). Sự kiện giao lặp thì bị bỏ qua, nên mỗi sự kiện chỉ xử lý một lần.
- Job nền dọn Outbox/Inbox đã xử lý định kỳ; số sự kiện tồn đọng được đưa vào health check.

c) Luồng mua vé (end-to-end)

- **Giữ vé:** Customer chọn hạng vé. Orders gọi ITicketingModuleApi để giữ vé 10 phút. Ticketing trừ kho bằng câu UPDATE nguyên tử.
- **Tạo đơn và thanh toán:** Orders tạo Order, sinh link VNPay/MoMo. Reservation chuyển sang PaymentPending.
- **Webhook:** cổng thanh toán gọi webhook. Orders xác thực, đánh dấu đã thanh toán và ghi OrderPaid vào Outbox.
- **Phát hành vé:** Ticketing nhận OrderPaid qua Inbox, tạo vé QR ký HMAC và ghi TicketIssued vào Outbox, trong cùng một transaction.
- **Gửi email:** Notifications nhận TicketIssued và gửi email kèm vé. Nếu phát hành vé lỗi thì không có email.
- **Thanh toán muộn:** nếu webhook đến sau khi hết hạn giữ, hệ thống thử giữ lại vé. Còn vé thì phát hành bình thường. Hết vé thì Order chuyển sang PaidAfterExpiry và tạo RefundRequest.

d) Luồng check-in

Staff quét QR, CheckIn gọi ITicketingModuleApi.RedeemTicketAsync(qrPayload, eventId, staffId). Ticketing kiểm tra chữ ký HMAC và đổi trạng thái bằng một câu UPDATE … WHERE Status = 'Valid', rồi trả về một trong ba kết quả: hợp lệ, đã dùng hoặc không hợp lệ. Nhờ vậy 20 lần quét đồng thời cùng một vé chỉ có đúng một lần hợp lệ. CheckIn sau đó ghi CheckInLog vào schema của mình.

Trong dự án, tính idempotent bảo đảm các thao tác bị lặp do retry, người dùng thao tác nhanh hoặc nhiều tiến trình xử lý đồng thời không tạo ra kết quả nghiệp vụ trùng lặp. Cơ chế này giúp ngăn phát hành trùng vé và ghi nhận trùng lượt check-in.

e) Luồng dashboard và lọc theo giá

- **Lọc theo giá:** Ticketing phát TicketTypesChanged, Events cập nhật cột MinPrice/MaxPrice và xóa cache. Nhờ đó danh sách sự kiện không phải gọi sang Ticketing từng sự kiện (tránh N+1).
- **Dashboard doanh thu:** Events gọi IOrdersModuleApi.GetSalesSummaryAsync và ICheckInModuleApi.GetCheckedInCountAsync. Chỉ chuyển sang read model nếu test tải không đạt p95 ≤ 500 ms.

III. Yêu cầu chức năng

Mã YC	Nhóm chức năng	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
FR-01	1. Xác thực và tài khoản	Đăng ký, đăng nhập và đăng xuất	- Người dùng mở màn hình đăng ký, nhập email, mật khẩu và tên hiển thị rồi gửi

Mã YC	Nhóm chức năng	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
			yêu cầu. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu bằng FluentValidation; mật khẩu được mã hóa an toàn qua ASP.NET Core Identity. - Đăng nhập thành công trả về Access Token JWT và Refresh Token. - Đăng xuất sẽ hủy bỏ Refresh Token để vô hiệu hóa phiên làm việc trên thiết bị.
FR-02	1. Xác thực và tài khoản	Xác thực email và khôi phục mật khẩu	- Gửi email chứa liên kết xác minh sau khi tài khoản được đăng ký thành công. - Cung cấp luồng Quên mật khẩu an toàn qua email đã xác thực.
FR-03	1. Xác thực và tài khoản	Phân quyền theo vai trò	- Phân định 4 vai trò rõ ràng: Customer, Organizer, Staff, Admin. - Áp dụng Policy-based Authorization trên từng API endpoint, từ chối mã lỗi 403 nếu không đủ quyền hạn.
FR-04	2. Quản lý sự kiện và nội dung	Danh sách và tìm kiếm sự kiện	- Hiển thị danh sách sự kiện mở bán công khai trên trang chủ kèm banner, thời gian và khoảng giá. - Hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa tên sự kiện, nội dung mô tả hoặc nghệ sĩ.
FR-05	2. Quản lý sự kiện và nội dung	Lọc, sắp xếp và phân trang	- Bộ lọc đa tiêu chí: danh mục thể loại, địa điểm/tỉnh thành, ngày tổ chức và mức giá. - Hỗ trợ sắp xếp theo ngày diễn ra gần nhất, giá vé và

Mã YC	Nhóm chức năng	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
			mức độ quan tâm; phân trang dữ liệu tối ưu.
FR-06	2. Quản lý sự kiện và nội dung	Chi tiết sự kiện	- Trang chi tiết hiển thị banner chất lượng cao, sơ đồ/lịch trình, bản đồ địa điểm và các hạng vé còn khả dụng.
FR-07	2. Quản lý sự kiện và nội dung	Tạo, cập nhật và xóa sự kiện	- Ban tổ chức nhập thông tin tạo sự kiện, thiết lập thời gian tổ chức và địa điểm. - Tải ảnh bìa trực tiếp lên Cloudflare R2 qua cơ chế Presigned URL nhằm giảm tải trực tiếp cho backend.
FR-08	2. Quản lý sự kiện và nội dung	Quản lý trạng thái sự kiện	- Vòng đời sự kiện chuyển đổi qua các trạng thái: Nháp → Chờ duyệt → Đang bán → Đã kết thúc.
FR-09	2. Quản lý sự kiện và nội dung	Duyệt và kiểm duyệt sự kiện	- Quản trị viên kiểm duyệt nội dung sự kiện và phê duyệt hoặc từ chối kèm phản hồi lý do.
FR-10	3. Hạng vé và giữ vé	Cấu hình hạng vé	- Ban tổ chức thiết lập nhiều hạng vé, đơn giá, số lượng mở bán và giới hạn số vé mỗi đơn.
FR-11	3. Hạng vé và giữ vé	Giữ vé tạm thời 10 phút	- Khi khách chọn vé bắt đầu đặt hàng, hệ thống tạo Reservation giữ vé trong 10 phút và tạm trừ tồn kho khả dụng. - Hiển thị đồng hồ đếm ngược trên màn hình đặt vé; nếu hết hạn chưa thanh toán, tiến

Mã YC	Nhóm chức năng	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
			trình nền tự động hủy và hoàn lại tồn kho.
FR-12	3. Hạng vé và giữ vé	Chống bán vượt số lượng vé	- Áp dụng cơ chế Optimistic Concurrency Control với cột Concurrency Token (Version) trong PostgreSQL. - Thực hiện câu lệnh trừ tồn kho nguyên tử WHERE available >= quantity trong transaction, đảm bảo không bao giờ bán vượt.
FR-13	4. Đơn hàng và thanh toán	Khởi tạo đơn hàng và lịch sử	- Khởi tạo Order từ Reservation hợp lệ, lưu thông tin khách hàng và tổng giá trị đơn. - Khách hàng có thể tra cứu lịch sử mua hàng cá nhân và trạng thái thanh toán.
FR-14	4. Đơn hàng và thanh toán	Thanh toán trực tuyến VNPay Sandbox	- Hệ thống sinh liên kết chuyển hướng thanh toán an toàn sang cổng VNPay Sandbox kèm chữ ký số. - Xử lý kết quả giao dịch và hiển thị thông báo thành công hoặc thất bại ngay khi điều hướng về web.
FR-15	4. Đơn hàng và thanh toán	Xử lý Webhook Idempotent	- Tiếp nhận Webhook IPN từ cổng thanh toán, xác thực chữ ký bảo mật. - Đảm bảo xử lý Idempotent: webhook gửi lặp nhiều lần chỉ chuyển trạng thái Order sang Paid đúng một lần và không sinh vé trùng.

Mã YC	Nhóm chức năng	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
FR-16	4. Đơn hàng và thanh toán	Mở rộng thanh toán và khuyến mãi	- Áp dụng mã giảm giá, tích hợp thêm ví MoMo và hỗ trợ hủy đơn hoàn vé.
FR-17	5. Vé điện tử và thông báo	Phát hành vé QR ký số	- Sau khi đơn hàng hoàn tất thanh toán, hệ thống phát sinh từng bản ghi vé điện tử độc lập. - Mỗi vé gắn mã QR chứa dữ liệu được ký số HMAC-SHA256 nhằm ngăn chặn hoàn toàn việc làm giả mã vé.
FR-18	5. Vé điện tử và thông báo	Gửi email thông báo vé tự động	- Tiến trình nền nhận sự kiện tích hợp OrderPaid qua Outbox Pattern. - Gửi email xác nhận kèm vé điện tử và mã QR đến hòm thư khách hàng; tự động retry nếu gặp sự cố mạng.
FR-19	5. Vé điện tử và thông báo	Quản lý 'Vé của tôi'	- Giao diện cá nhân giúp khách xem danh sách vé đã mua và mở mã QR trực tiếp để check-in tại sự kiện.
FR-20	6. Soát vé và báo cáo	Quét mã QR soát vé	- Nhân viên dùng camera điện thoại (thư viện html5-qrcode) quét mã QR của khách. - Server xác thực chữ ký HMAC và phản hồi tức thì: Hợp lệ / Đã sử dụng / Không hợp lệ.
FR-21	6. Soát vé và báo cáo	Ngăn chặn quét trùng và bộ đếm vào cổng	- Ghi nhận lượt check-in đầu tiên và từ chối các lần quét tiếp theo. - Hiển thị bộ đếm tiến độ vào

Mã YC	Nhóm chức năng	Tên chức năng	Mô tả chi tiết
			cổng "Đã vào / Tổng số vé" theo thời gian thực.
FR-22	6. Soát vé và báo cáo	Quản lý danh sách người tham gia	- Ban tổ chức tra cứu, lọc và kết xuất danh sách đơn hàng, danh sách người tham gia ra file.
FR-23	6. Soát vé và báo cáo	Dashboard báo cáo doanh thu	- Hiển thị biểu đồ thống kê trực quan: tổng doanh thu, tỷ lệ bán các hạng vé và số lượt check-in theo giờ.
FR-24	7. Quản trị và phân quyền	Quản trị người dùng	- Admin quản lý danh sách tài khoản, gán quyền Organizer/Staff hoặc khóa các tài khoản vi phạm.
FR-25	7. Quản trị và phân quyền	Đồng bộ số lượng vé thời gian thực	- Cập nhật số vé tồn kho liên tục trên giao diện khách hàng qua SignalR.

IV. Công nghệ sử dụng

TẦNG	CÔNG NGHỆ
Backend	.NET 10 (C# 14), ASP.NET Core Minimal APIs, EF Core + Npgsql, FluentValidation
Dữ liệu	PostgreSQL 16, Redis 7
Xác thực	ASP.NET Core Identity + JWT + Refresh Token
Tác vụ nền / Email / QR	Hangfire, MailKit, QRCoder
Lưu file	AWSSDK.S3: MinIO , Cloudflare R2
Thanh toán	VNPay sandbox
Tài liệu API / Log	OpenAPI + Scalar, Serilog, HealthChecks
Frontend	React 19 + TypeScript, Vite, React Router, Tailwind CSS + shadcn/ui
Frontend	TanStack Query + openapi-typescript, React Hook Form + Zod, Zustand
Frontend	html5-qrcode, Recharts
Hạ tầng	Docker Compose, Nginx, GitHub Actions, GHCR, VPS Ubuntu, Cloudflare

Kiểm thử	xUnit, Testcontainers, NetArchTest , Vitest, Playwright

V. Yêu cầu phi chức năng

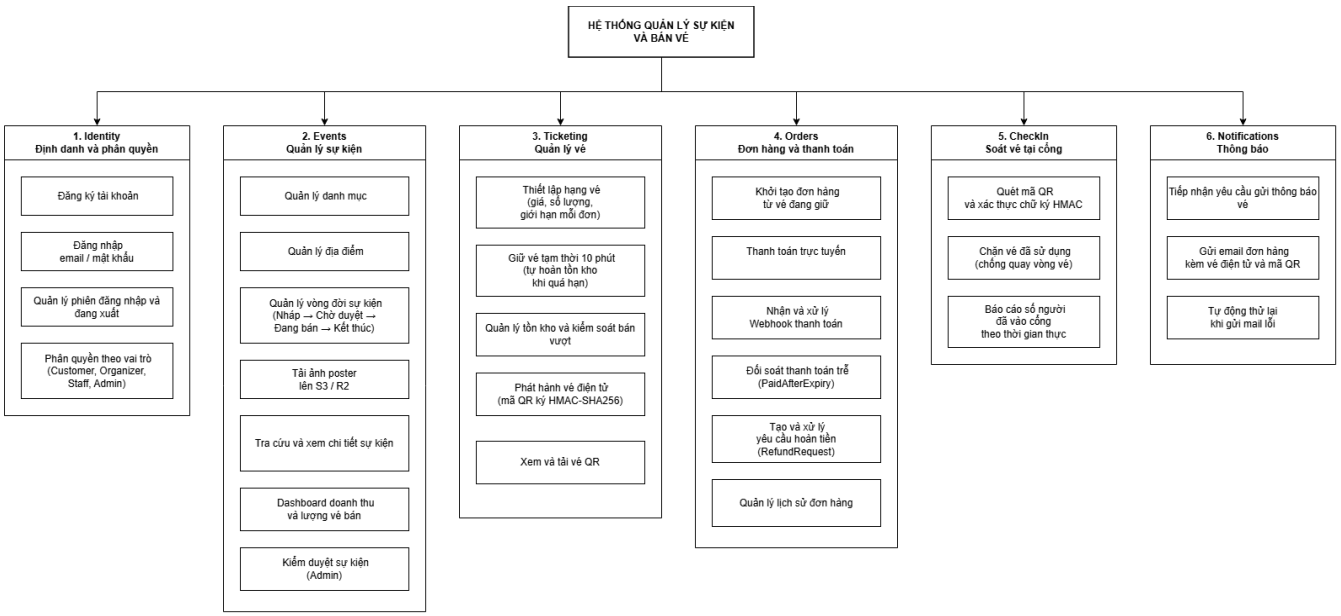
Mã YC	Nhóm yêu cầu	Nội dung chi tiết và chỉ số kỹ thuật
NFR-01	Hiệu năng cơ bản	- API đọc dữ liệu đạt độ trễ p95 ≤ 500ms với 100 người dùng đồng thời. - API ghi dữ liệu đạt p95 ≤ 1.000ms. - Sử dụng Redis Cache cho danh mục sự kiện công khai để giảm thiểu truy vấn trực tiếp vào PostgreSQL.

Mã YC	Nhóm yêu cầu	Nội dung chi tiết và chỉ số kỹ thuật
NFR-02	Ổn định và tính đúng đắn	- Cam kết không bán vượt số vé: kiểm thử đồng thời 100+ yêu cầu mua vé cùng thời điểm, số vé bán luôn ≤ tồn kho thực tế. - Bảo đảm tính Idempotent: webhook thanh toán gọi lặp nhiều lần chỉ phát hành một vé duy nhất. - Áp dụng Outbox Pattern đảm bảo sự kiện liên module không bao giờ bị thất thoát. - Container tự động khởi động lại khi gặp lỗi (restart: unless-stopped), tích hợp endpoint /health phục vụ giám sát.
NFR-03	Dễ dùng và dễ hiểu	- Giao diện chuẩn tiếng Việt, sử dụng chung thiết kế thành phần Tailwind CSS + shadcn/ui đồng nhất. - Rút gọn quy trình mua vé trong tối đa 3 bước từ chi tiết sự kiện đến thanh toán. - Thông báo lỗi rõ ràng, mang tính hướng dẫn thao tác tiếp theo. - Độ tương phản màu sắc đạt chuẩn WCAG AA; có đầy đủ trạng thái chờ nạp, trạng thái rỗng và cảnh báo lỗi.
NFR-04	Tương thích thiết bị	- Hiển thị linh hoạt trên màn hình desktop 1440px và thiết bị di động 390px. - Trang quét QR soát vé được tối ưu hóa riêng cho màn hình và camera điện thoại. - Tương thích tốt trên 2 phiên bản mới nhất của Chrome, Edge, Firefox và Safari.
NFR-05	Bảo mật hệ thống	- JWT thời hạn ngắn (15 phút) kết hợp Refresh Token; mỗi endpoint kiểm tra Role/Policy nghiêm ngặt. - Mật khẩu băm qua ASP.NET Identity; toàn bộ khóa bí mật và chuỗi kết nối lưu trong biến môi trường (.env), cấm commit lên Git. - Mã QR vé được ký số HMAC-SHA256, chỉ giải mã và xác thực trên máy chủ backend, chống giả mạo tuyệt đối. - Mã hóa đường truyền toàn diện qua HTTPS chuẩn Cloudflare Full (strict) kết hợp chứng chỉ Origin CA trên VPS.

Mã YC	Nhóm yêu cầu	Nội dung chi tiết và chỉ số kỹ thuật
		- Tường lửa UFW: đóng toàn bộ cổng truy cập Postgres/Redis ra internet; cổng 80/443 chỉ nhận lưu lượng từ dải IP của Cloudflare; cơ chế Rate Limiting chống DDoS.
NFR-06	Sao lưu và phục hồi dữ liệu	- Sao lưu tự động cơ sở dữ liệu hàng ngày bằng pg_dump, mã hóa và đẩy trực tiếp lên Cloudflare R2, lưu trữ 7 bản gần nhất. - Đã thử nghiệm quy trình khôi phục thực tế, cam kết thời gian phục hồi dịch vụ dưới 30 phút.
NFR-07	Khả năng bảo trì và mở rộng	- Backend phân chia 6 module độc lập (Identity, Events, Ticketing, Orders, CheckIn, Notifications) theo kiến trúc Modular Monolith. - Kiểm soát ranh giới module bằng NetArchTest trong quy trình CI/CD; mỗi module sở hữu một Database Schema riêng biệt. - Tự động sinh tài liệu API qua OpenAPI + Scalar; frontend tự động sinh kiểu dữ liệu TypeScript (openapi-typescript). - Docker Compose nhất quán: môi trường dev dùng MinIO, môi trường prod dùng Cloudflare R2 cùng chung interface IFileStorage.
NFR-08	Ngôn ngữ, định dạng và hiển thị	- Ngôn ngữ giao diện mặc định là tiếng Việt chuẩn mực. - Thời gian lưu trữ chuẩn UTC trong database và chuyển đổi sang múi giờ Việt Nam (UTC+7) trên giao diện. - Tiền tệ Việt Nam Đồng (VND) sử dụng kiểu dữ liệu decimal chính xác, định dạng phân cách hàng nghìn rõ ràng (ví dụ: '1.200.000 ₫').

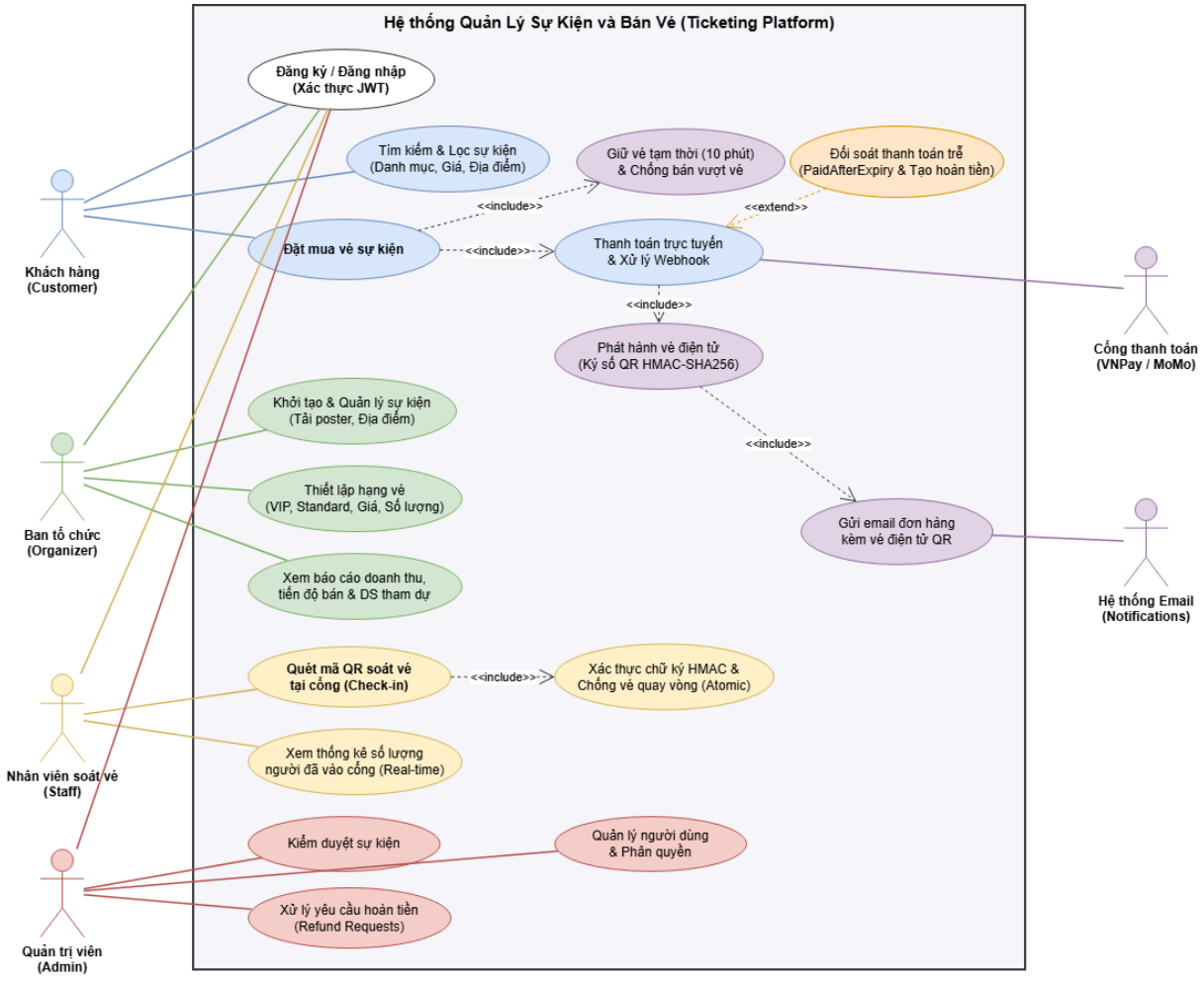
VI.Sơ đồ và biểu đồ

1.Sơ đồ phân rã chức năng



2.UseCase

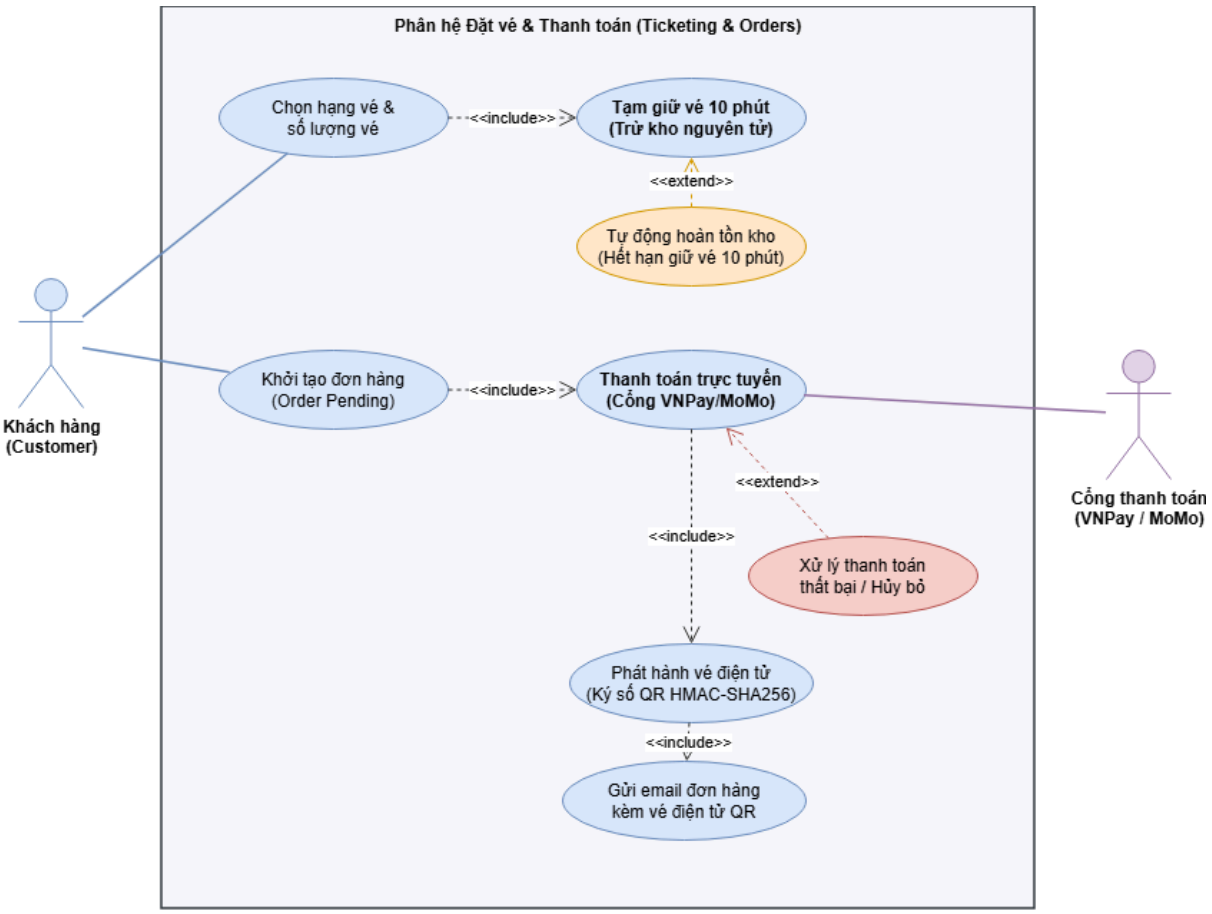
a. UseCase tổng quát



STT	Mã UC	Tên Use Case	Phân hệ / Module	Tác nhân chính	Mô tả ngắn gọn
1	**UC-AUTH-01**	Đăng ký / Đăng nhập (JWT)	Identity	Customer / Staff / Organizer / Admin	Xác thực người dùng, cấp Access Token JWT và Refresh Token.
2	**UC-EVT-02**	Tìm kiếm & Lọc sự kiện	Events	Customer	Tra cứu danh sách sự kiện theo từ khóa, danh mục, thời gian và giá bán.
3	**UC-ORD-01**	Đặt mua vé sự kiện	Orders / Ticketing	Customer	Chọn hạng vé, nhập thông tin đặt mua và thiết lập đơn hàng.
4	**UC-TCK-01**	Giữ vé tạm thời & Chống bán vượt	Ticketing	Hệ thống (System)	Trừ kho nguyên tử, giữ chỗ trong 10 phút và tự động giải phóng tồn kho khi hết hạn.
5	**UC-PAY-01**	Thanh toán trực tuyến & Xử lý Webhook	Orders	Customer / Cổng thanh toán	Thanh toán qua VNPay/MoMo, tiếp nhận webhook IPN và xử lý Idempotent.
6	**UC-ORD-02**	Đối soát thanh toán trễ	Orders / Ticketing	Cổng thanh toán / Hệ thống	Xử lý webhook đến sau 10 phút, cấp vé nếu còn kho hoặc tạo yêu cầu hoàn tiền.
7	**UC-TCK-02**	Phát hành vé điện tử (HMAC-SHA256)	Ticketing	Hệ thống (System)	Tạo bản ghi vé độc lập, mã hóa dữ liệu QR kèm chữ ký HMAC bảo mật.
8	**UC-NTF-01**	Gửi email vé điện tử	Notifications	Hệ thống (System)	Gửi thư xác nhận kèm file vé QR cho người mua thông qua MailKit/Hangfire.
9	**UC-EVT-01**	Khởi tạo & Quản lý sự kiện	Events	Organizer	Tạo nội dung, tải poster lên R2, điều chỉnh vòng đời sự kiện (Nháp → Gửi duyệt).
10	**UC-TCK-03**	Thiết lập hạng vé	Ticketing	Organizer	Cấu hình tên hạng vé, giá bán, số lượng phát hành và hạn mức tối đa/đơn.

STT	Mã UC	Tên Use Case	Phân hệ / Module	Tác nhân chính	Mô tả ngắn gọn
11	**UC-RPT-01**	Xem báo cáo doanh thu & DS tham dự	Orders / CheckIn	Organizer	Theo dõi biểu đồ doanh thu, tỷ lệ lấp đầy và trích xuất danh sách khách tham dự.
12	**UC-CHK-01**	Quét mã QR soát vé	CheckIn / Ticketing	Staff	Quét mã QR bằng camera, xác thực chữ ký HMAC và ghi nhận CheckInLog.
13	**UC-CHK-02**	Thống kê vào cổng Real-time	CheckIn	Staff / Organizer	Hiển thị bộ đếm số lượng người đã vào cổng theo thời gian thực.
14	**UC-ADM-01**	Kiểm duyệt sự kiện	Events	Admin	Đánh giá nội dung và phê duyệt hoặc từ chối sự kiện mở bán công khai.
15	**UC-ADM-02**	Quản lý người dùng & Phân quyền	Identity	Admin	Quản lý danh sách tài khoản, khóa tài khoản hoặc gán quyền Organizer/Staff.
16	**UC-ORD-03**	Xử lý yêu cầu hoàn tiền	Orders	Admin	Đối soát đơn hàng lỗi thanh toán trễ và kích hoạt hoàn tiền về tài khoản khách.

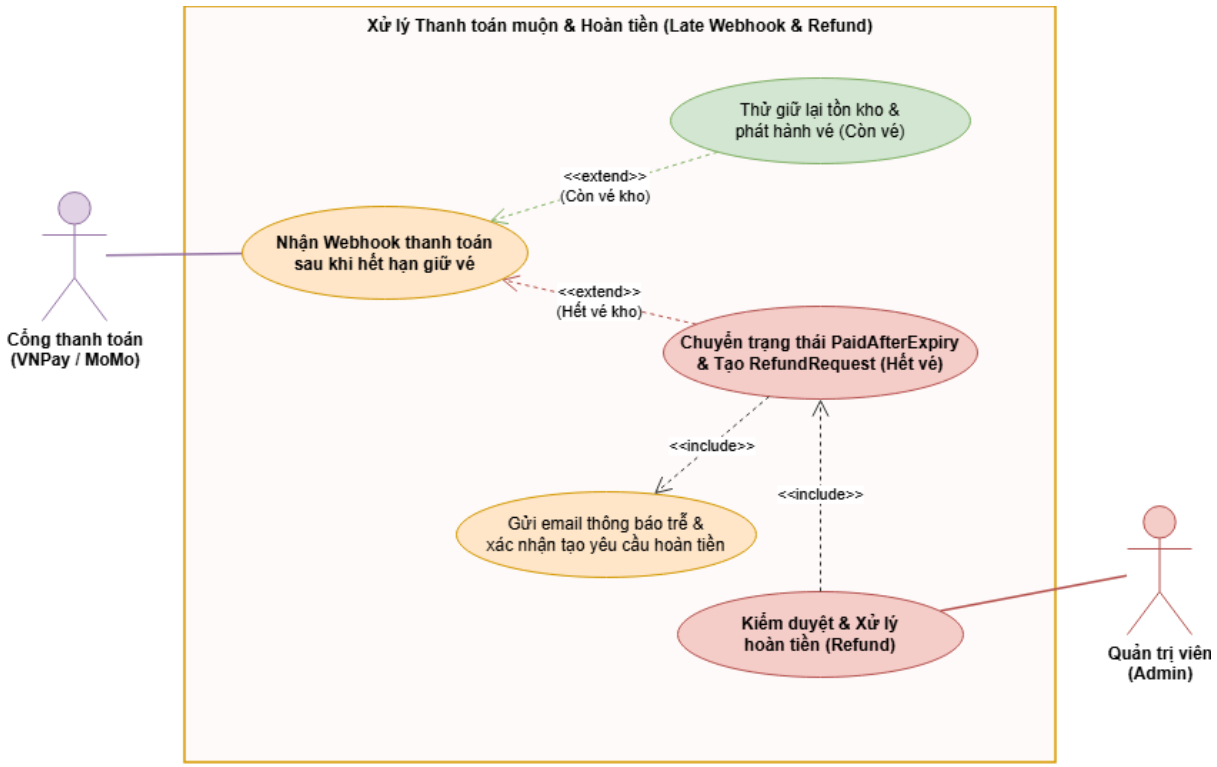
b. Usecase mua vé và thanh toán



Thuộc tính	Chi tiết đặc tả Use Case
Mã Use Case	**UC-ORD-01**
Tên Use Case	**Đặt vé và Thanh toán trực tuyến**
Tác nhân (Actors)	Khách hàng, Cổng thanh toán
Mục đích / Tóm tắt	Cho phép khách hàng chọn loại vé, giữ chỗ trong 10 phút, tạo đơn hàng và thanh toán trực tuyến qua VNPay/MoMo để nhận vé QR điện tử.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập tài khoản hợp lệ; Sự kiện đang ở trạng thái 'Đang bán' và còn vé trong kho.
Điều kiện sau	Đơn hàng chuyển trạng thái 'Paid'; Tồn kho vé được trừ chính xác; Vé điện tử mã QR ký số HMAC-SHA256 được tạo và gửi qua email khách hàng.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Khách hàng truy cập trang chi tiết sự kiện, chọn loại vé và số lượng vé muốn mua. 2. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho khả dụng và thực hiện

	trừ kho nguyên tử, tạo bản ghi giữ vé có thời hạn hiệu lực 10 phút. 3. Màn hình chuyển sang giao diện Đặt hàng, hiển thị đồng hồ đếm ngược 10 phút và thông tin thanh toán. 4. Khách hàng xác nhận thông tin đơn hàng và chọn cổng thanh toán. 5. Hệ thống khởi tạo đơn hàng, tạo giao dịch thanh toán và chuyển hướng khách hàng sang cổng thanh toán. 6. Khách hàng thực hiện thanh toán trên cổng VNPay/MoMo thành công. 7. Cổng thanh toán gửi Webhook IPN về hệ thống xác nhận thanh toán thành công. 8. Hệ thống xác thực chữ ký Webhook, cập nhật trạng thái đơn hàng sang 'Paid' . 9. Hệ thống phát hành vé điện tử độc lập có chứa mã QR được ký số HMAC-SHA256. 10. Hệ thống kích hoạt gửi email thông báo xác nhận kèm vé điện tử mã QR cho khách hàng và hiển thị thông báo mua vé thành công.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	- **A1. Hết hạn giữ vé 10 phút :** Khách hàng không hoàn tất đặt hàng/thanh toán trong 10 phút. Tiến trình nền tự động hủy Reservation, hoàn trả số lượng vé về tồn kho khả dụng của sự kiện. - **A2. Thanh toán thất bại hoặc Người dùng hủy bỏ:** Khách hàng hủy thanh toán tại cổng VNPay/MoMo hoặc tài khoản không đủ số dư. Cổng thanh toán chuyển hướng về trang thông báo lỗi. Đơn hàng chuyển sang 'Failed'/'Cancelled'. Hệ thống giải phóng vé giữ về tồn kho. - **A3. Không đủ số lượng vé tồn kho:** Khi khách hàng chọn vé nhưng số vé tồn kho không đủ, hệ thống thông báo 'Số lượng vé không đủ' và yêu cầu chọn lại.

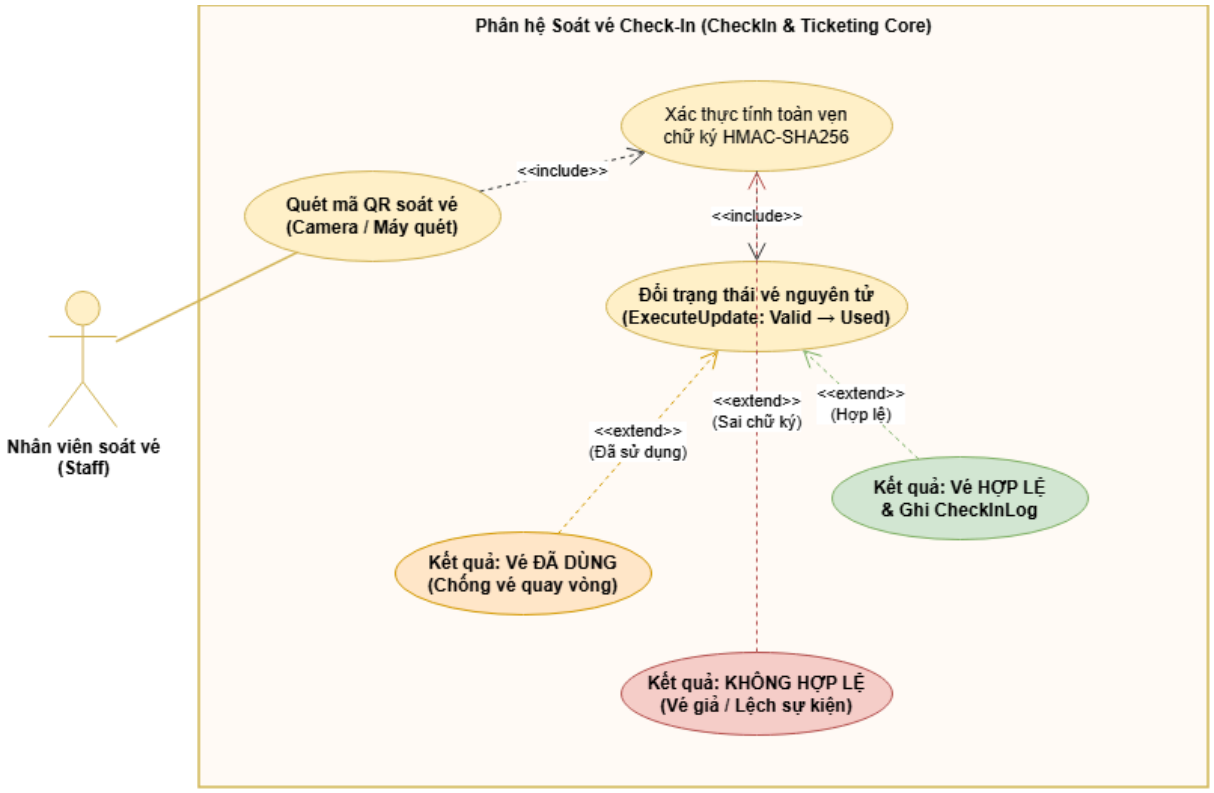
c. Usecase thanh toán muộn và hoàn tiền



Thuộc tính	Chi tiết đặc tả Use Case
Mã Use Case	**UC-ORD-02**
Tên Use Case	**Xử lý Thanh toán muộn và Hoàn tiền**
Tác nhân (Actors)	Cổng thanh toán , Quản trị viên , Hệ thống Email
Mục đích / Tóm tắt	Xử lý tình huống Webhook thanh toán thành công từ cổng thanh toán gửi tới sau khi thời gian tạm giữ vé đã hết hạn.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã thực hiện thanh toán tại cổng đối tác nhưng Webhook IPN đến chậm sau khi Reservation đã hết hạn giữ vé và kho vé đã bị giải phóng.
Điều kiện sau	Khách hàng nhận được vé hoặc tạo yêu cầu hoàn tiền và gửi email thông báo .
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Cổng thanh toán gửi Webhook thông báo thanh toán thành công tới hệ thống. 2. Hệ thống kiểm tra đơn hàng tương ứng và nhận diện thời gian giữ vé 10 phút đã hết hạn . 3. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho khả dụng của hạng vé vừa thanh toán: - Trường hợp 3a: Hệ thống tự động thực hiện giữ lại tồn kho nguyên tử, cập nhật đơn hàng thành công, kích hoạt

	phát hành vé điện tử mã QR ký HMAC-SHA256 và gửi email vé cho khách hàng. - Trường hợp 3b : Tiếp tục bước 4. 4. Hệ thống chuyển trạng thái đơn hàng sang 'PaidAfterExpiry' . 5. Hệ thống tự động khởi tạo yêu cầu hoàn tiền liên kết với mã giao dịch thanh toán. 6. Hệ thống tự động gửi email thông báo cho khách hàng về sự cố giao dịch trễ và xác nhận đã tạo yêu cầu hoàn tiền. 7. Quản trị viên (Admin) truy cập danh sách yêu cầu hoàn tiền trên trang quản trị, kiểm tra đối soát với mã giao dịch cổng thanh toán và phê duyệt hoàn tiền. 8. Hệ thống gọi API cổng thanh toán hoàn tiền lại cho khách hàng và cập nhật trạng thái 'Refunded'.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	- **A1. Lỗi mạng khi gọi API hoàn tiền:** Quản trị viên thực hiện thao tác thủ công và cập nhật biên lai hoàn trả.

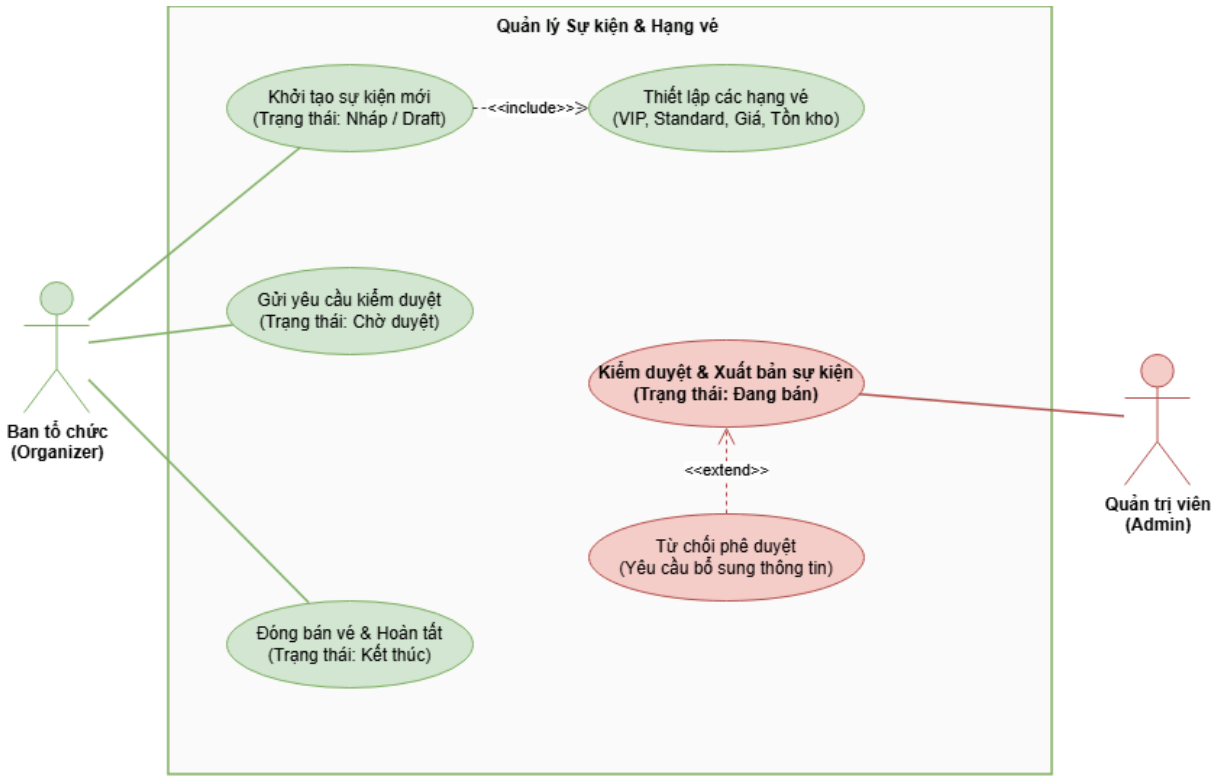
d. Usecase soát vé check-in tại cổng



Thuộc tính	Chi tiết đặc tả Use Case
Mã Use Case	**UC-CHK-01**
Tên Use Case	**Soát vé Check-in tại cổng**

Tác nhân (Actors)	Nhân viên soát vé
Mục đích / Tóm tắt	Nhân viên soát vé sử dụng camera web/thiết bị di động quét mã QR trên vé của khách tham dự để kiểm tra tính hợp lệ và ghi nhận vào cổng thời gian thực, chống vé giả và chống quay vòng vé.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên soát vé đã đăng nhập tài khoản có quyền 'Staff' và chọn đúng sự kiện đang diễn ra.
Điều kiện sau	Trạng thái vé chuyển sang 'Used' ; Bản ghi CheckInLog được tạo; Bộ đếm số người vào cổng tăng thêm 1.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Nhân viên mở giao diện soát vé trên camera thiết bị tại cổng sự kiện. 2. Khách hàng xuất trình vé điện tử. 3. Nhân viên quét mã QR trên vé. 4. Ứng dụng đọc payload mã QR và gửi yêu cầu xác thực Check-in lên server. 5. Hệ thống thực hiện giải mã và kiểm tra tính toàn vẹn của chữ ký số HMAC-SHA256 bằng Secret Key của hệ thống. 6. Hệ thống kiểm tra mã sự kiện trên vé có trùng khớp với sự kiện hiện tại hay không. 7. Hệ thống thực hiện câu lệnh cập nhật trạng thái nguyên tử 8. Trạng thái cập nhật thành công: Hệ thống ghi nhận bản ghi CheckInLog , phản hồi kết quả 'VÉ HỢP LỆ' và cập nhật số người vào cổng thời gian thực.
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	- **A1. Vé đã sử dụng :** Tại bước 7, câu lệnh cập nhật trả về 0 dòng vì vé đã có trạng thái 'Used'. Hệ thống hiển thị cảnh báo 'VÉ ĐÃ DÙNG' (màu vàng/cam kèm thời gian và nhân viên đã check-in trước đó). - **A2. Vé không hợp lệ / Vé giả:** Tại bước 5 hoặc 6, chữ ký HMAC-SHA256 không hợp lệ hoặc vé không thuộc sự kiện hiện tại. Hệ thống cảnh báo 'VÉ KHÔNG HỢP LỆ' (màu đỏ). - **A3. Lỗi kết nối mạng:** Giao diện hiển thị cảnh báo mất kết nối và yêu cầu quét lại.

e. Usecase quản lý sự kiện và hạng vé

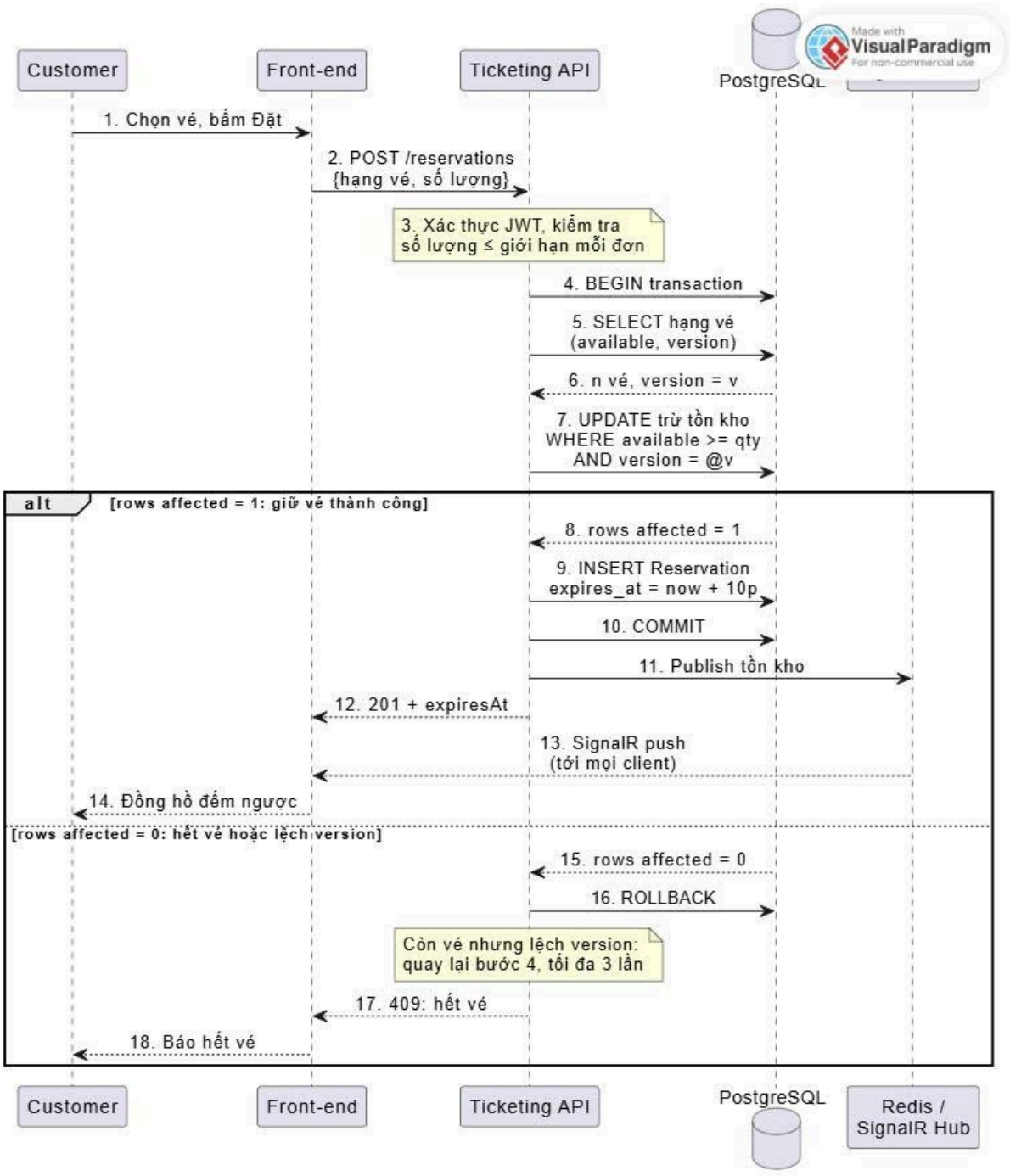


Thuộc tính	Chi tiết đặc tả Use Case
Mã Use Case	**UC-EVT-01**
Tên Use Case	**Quản lý Sự kiện và Thiết lập Hạng vé**
Tác nhân (Actors)	Ban tổ chức , Quản trị viên
Mục đích / Tóm tắt	Ban tổ chức tạo mới sự kiện, tải ảnh poster, cấu hình các loại vé/giá/số lượng và gửi yêu cầu phê duyệt. Quản trị viên kiểm duyệt thông tin và xuất bản sự kiện lên hệ thống để mở bán.
Điều kiện tiên quyết	Ban tổ chức đã đăng nhập tài khoản có quyền 'Organizer'; Quản trị viên có quyền 'Admin'.
Điều kiện sau	Sự kiện được xuất bản công khai ở trạng thái 'Đang bán' (Published) sẵn sàng cho khách hàng đặt mua vé.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Ban tổ chức truy cập trang quản lý sự kiện, chọn 'Tạo sự kiện mới'. 2. Ban tổ chức nhập thông tin cơ bản: Tên sự kiện, danh mục, thời gian bắt đầu/kết thúc, địa điểm tổ chức, mô tả chi tiết. 3. Ban tổ chức tải ảnh poster/banner sự kiện (hệ thống cấp Presigned URL tải trực tiếp lên Cloudflare R2).

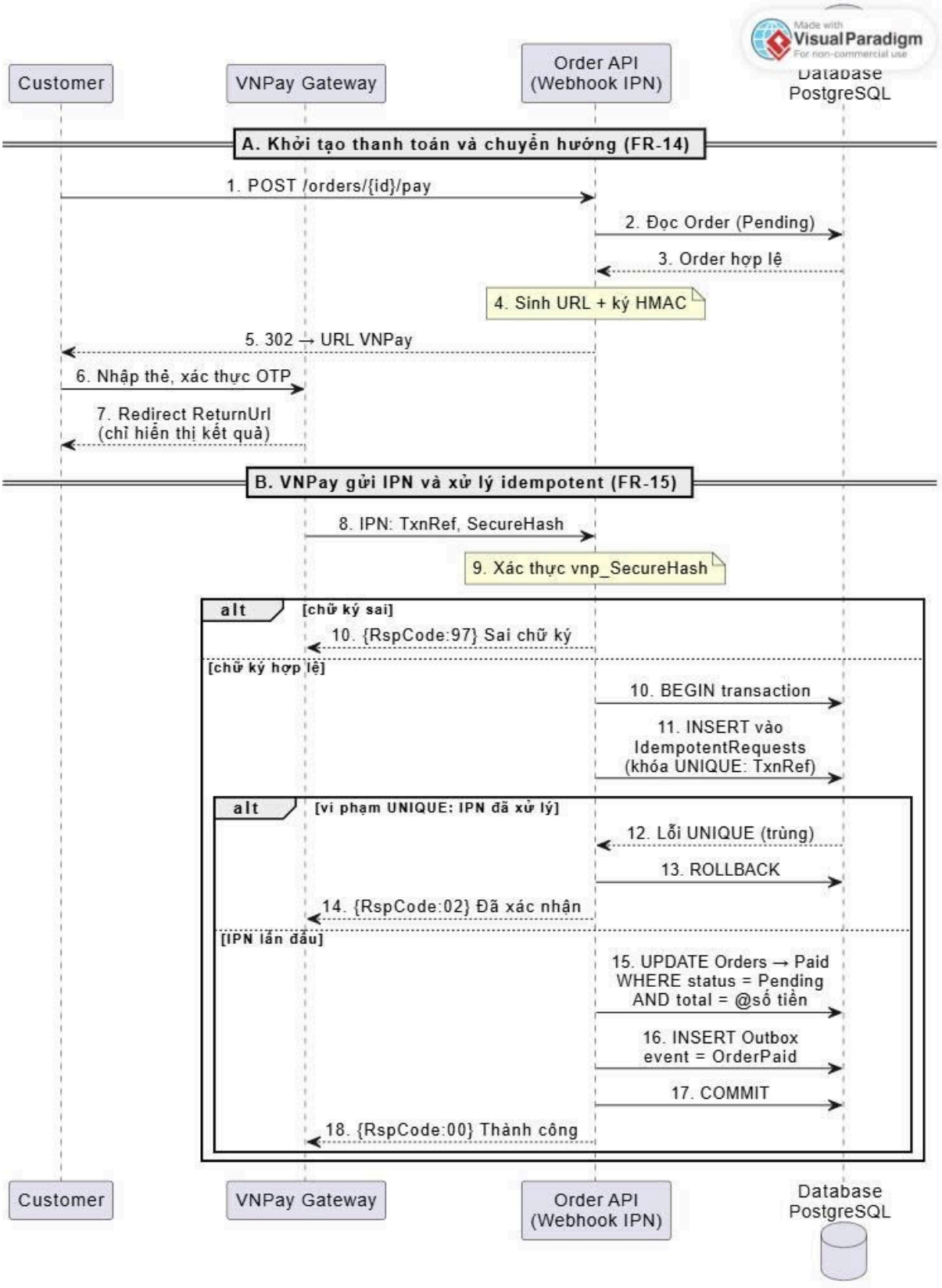
	4. Ban tổ chức thiết lập danh sách các hạng vé: tên hạng vé (VIP, Standard,...), đơn giá, tổng số lượng phát hành, giới hạn số vé mua tối đa trên mỗi đơn hàng. 5. Hệ thống lưu sự kiện ở trạng thái 'Nháp' (Draft). 6. Ban tổ chức kiểm tra lại toàn bộ thông tin và nhấn 'Gửi duyệt sự kiện'. Hệ thống chuyển trạng thái sự kiện sang 'Chờ duyệt' (Pending Approval). 7. Quản trị viên (Admin) đăng nhập vào bảng điều khiển kiểm duyệt, xem nội dung chi tiết, banner và các hạng vé của sự kiện đang chờ duyệt. 8. Quản trị viên nhấn 'Phê duyệt & Xuất bản'. 9. Hệ thống chuyển trạng thái sự kiện sang 'Đang bán' (Published), đồng thời cập nhật khoảng giá (MinPrice/MaxPrice) và xóa cache Redis để hiển thị công khai trên trang chủ. 10. Khi đến hạn kết thúc sự kiện hoặc theo yêu cầu ban tổ chức, Ban tổ chức thực hiện 'Đóng bán vé & Hoàn tất', hệ thống chuyển trạng thái sự kiện sang 'Kết thúc' (Closed).
Luồng rẽ nhánh / Ngoại lệ	- **A1. Quản trị viên từ chối phê duyệt:** Tại bước 8, Quản trị viên nhận thấy sự kiện vi phạm quy định hoặc thiếu thông tin, chọn 'Từ chối' và nhập lý do yêu cầu bổ sung. Sự kiện chuyển về trạng thái 'Nháp' kèm phản hồi gửi tới Ban tổ chức. - **A2. Ban tổ chức chỉnh sửa sự kiện nháp:** Ban tổ chức có thể sửa đổi thông tin, giá vé, số lượng trước khi gửi duyệt lại.

3. Biểu đồ tuần tự

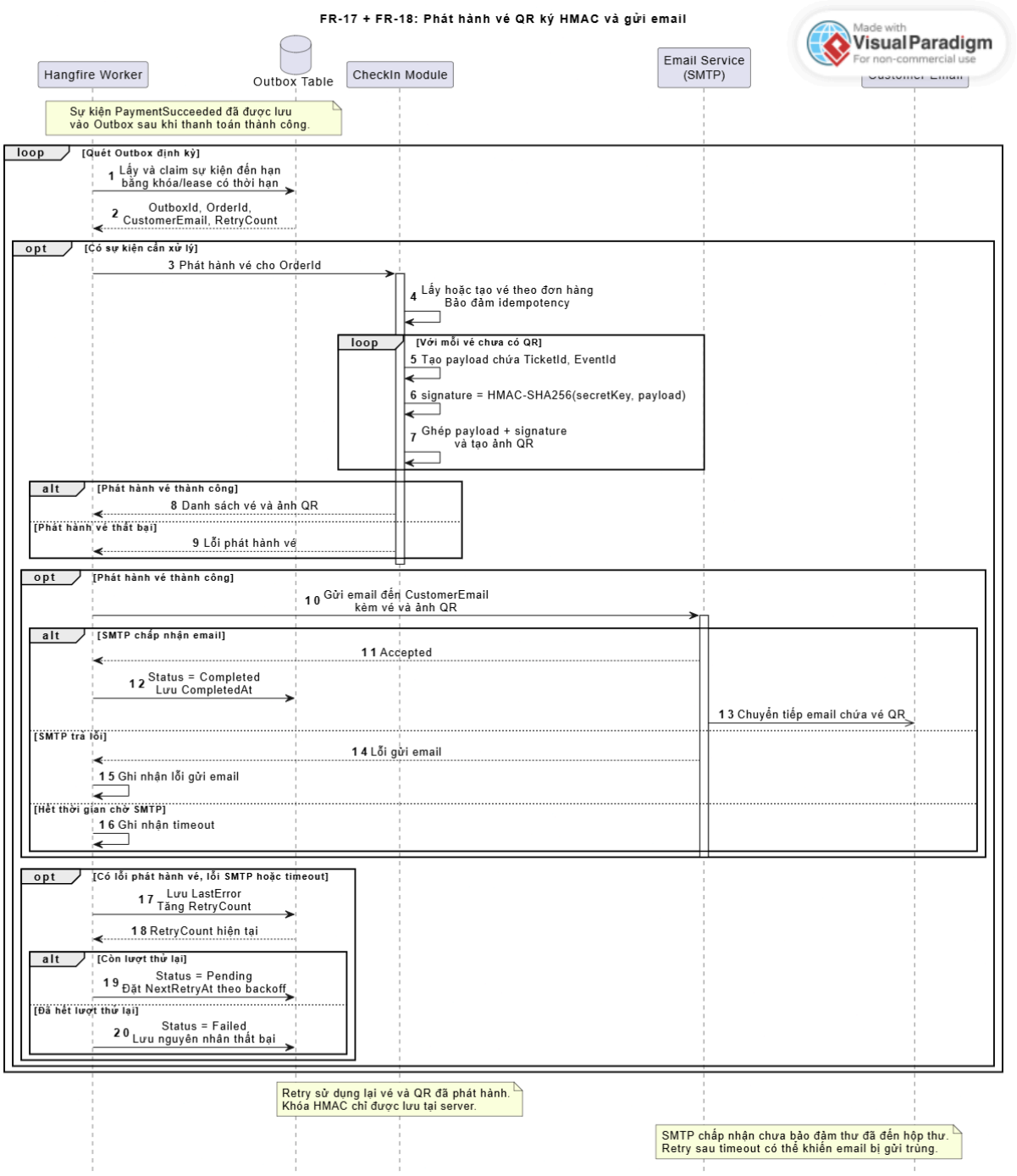
a.Giữ vé tạm thời & Kiểm soát tranh chấp đồng thời


Customer
Front-end
Ticketing API
PostgreSQL
Redis / SignalR Hub
1. Chọn vé, bấm Đặt
2. POST /reservations
{hạng vé, số lượng}
3. Xác thực JWT, kiểm tra
số lượng ≤ giới hạn mỗi đơn
4. BEGIN transaction
5. SELECT hạng vé
(available, version)
6. n vé, version = v
7. UPDATE trừ tồn kho
WHERE available >= qty
AND version = @v
alt
[rows affected = 1: giữ vé thành công]
8. rows affected = 1
9. INSERT Reservation
expires_at = now + 10p
10. COMMIT
11. Publish tồn kho
12. 201 + expiresAt
13. SignalR push
(tới mọi client)
14. Đồng hồ đếm ngược
[rows affected = 0: hết vé hoặc lệch version]
15. rows affected = 0
16. ROLLBACK
Còn vé nhưng lệch version:
quay lại bước 4, tối đa 3 lần
17. 409: hết vé
18. Báo hết vé
Customer
Front-end
Ticketing API
PostgreSQL
Redis / SignalR Hub

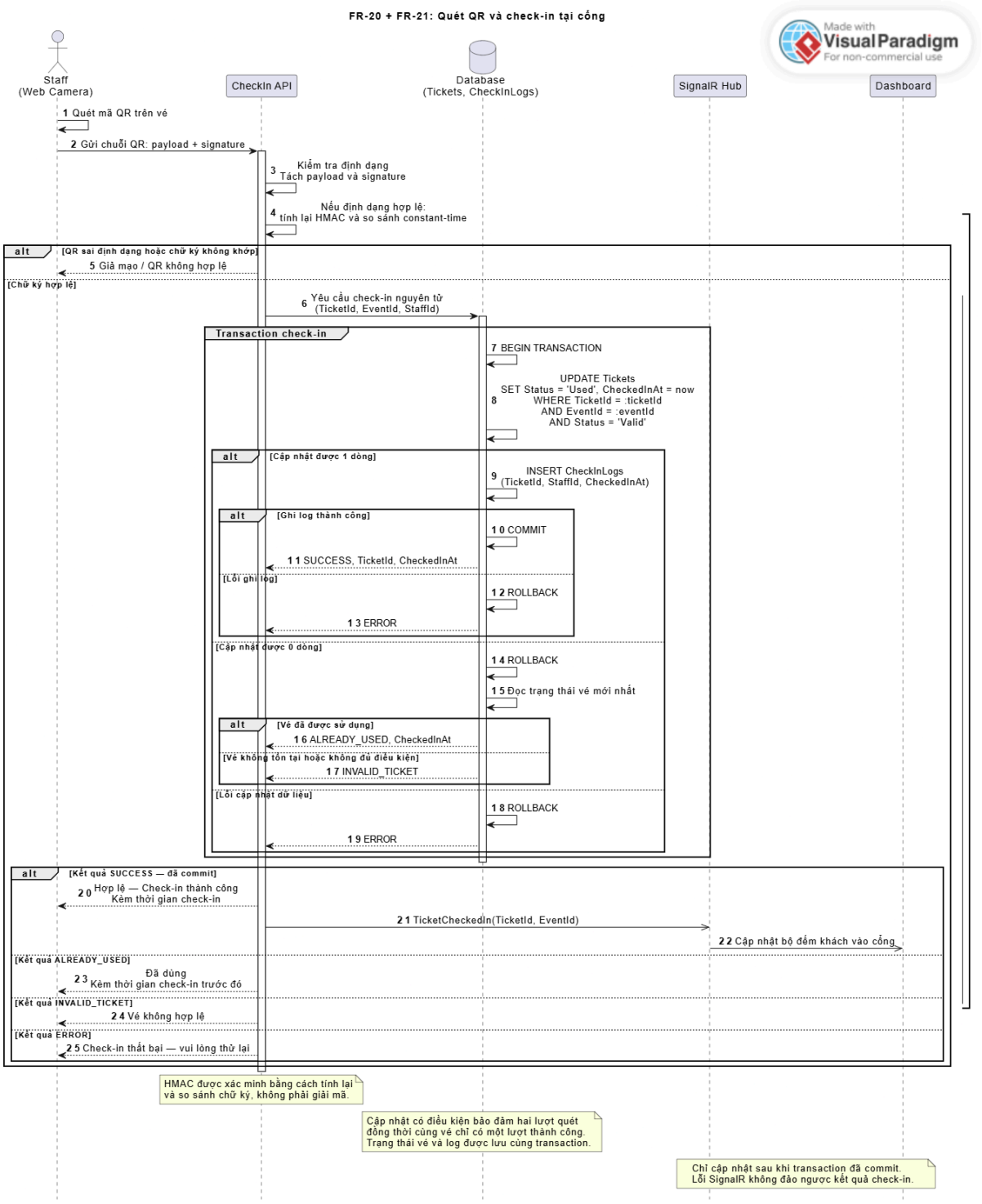
b.Thanh toán & Xử lý Webhook Idempotent



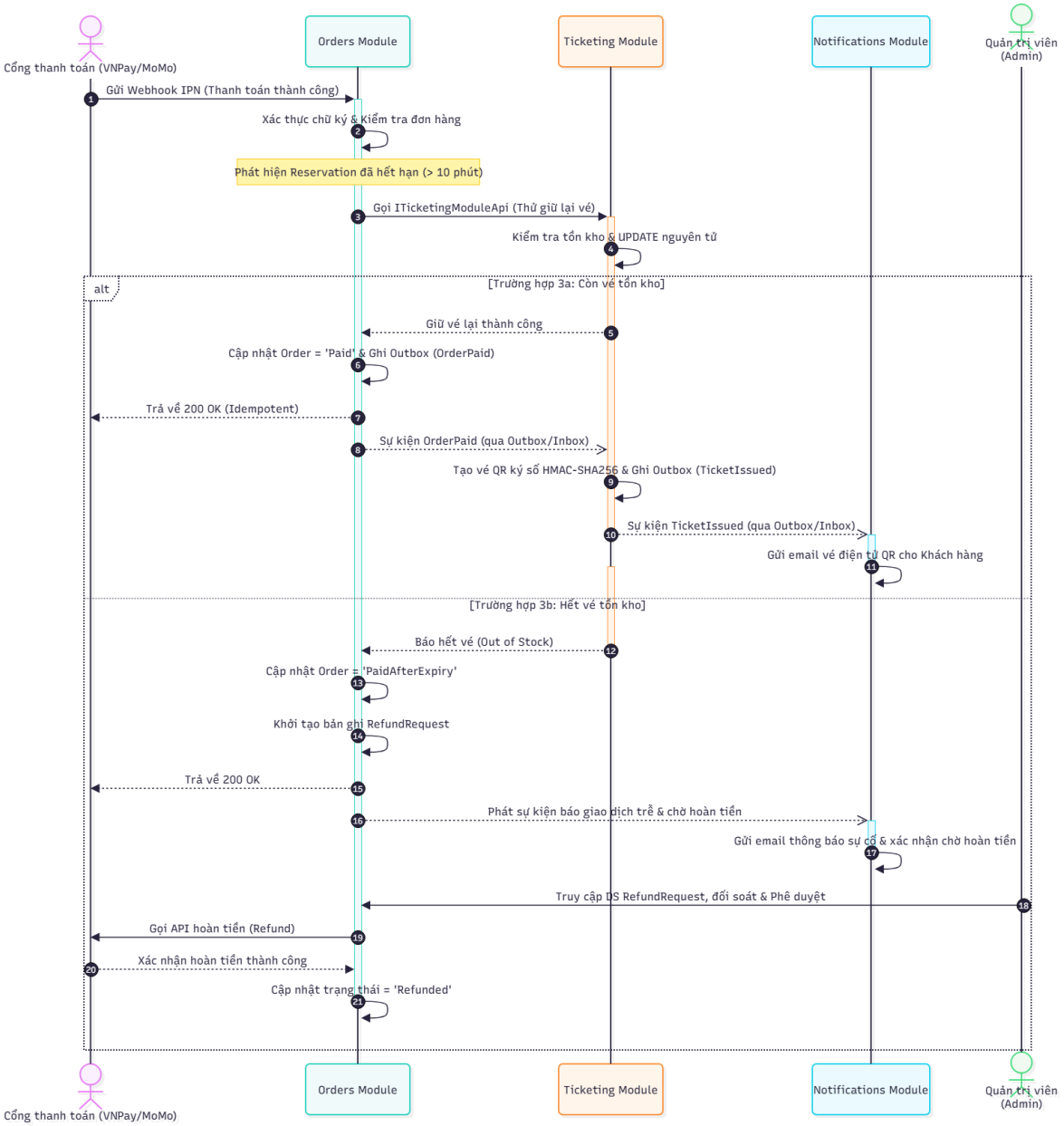
c. Phát hành vé và QR ký HMAC và gửi email



d. Quét QR và check-in tại cổng



e. xử lý thanh toán muộn và hoàn tiền

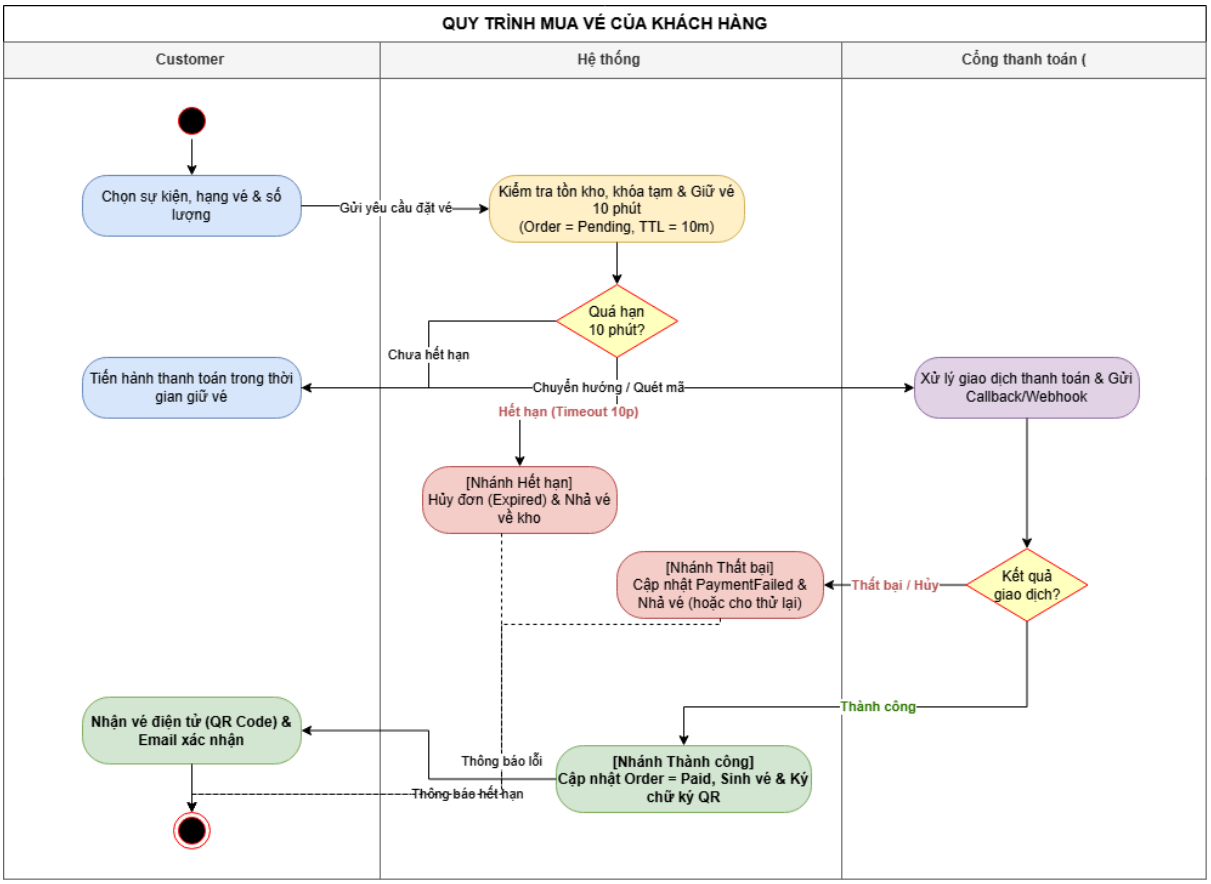

Cổng thanh toán (VNPay/MoMo)
Orders Module
Ticketing Module
Notifications Module
Quản trị viên (Admin)
1 Gửi Webhook IPN (Thanh toán thành công)
2 Xác thực chữ ký & Kiểm tra đơn hàng
Phát hiện Reservation đã hết hạn (> 10 phút)
3 Gọi ITicketingModuleApi (Thử giữ lại vé)
4 Kiểm tra tồn kho & UPDATE nguyên tử
alt
[Trường hợp 3a: Còn vé tồn kho]
5 Giữ vé lại thành công
6 Cập nhật Order = 'Paid' & Ghi Outbox (OrderPaid)
7 Trả về 200 OK (Idempotent)
8 Sự kiện OrderPaid (qua Outbox/Inbox)
9 Tạo vé QR ký số HMAC-SHA256 & Ghi Outbox (TicketIssued)
10 Sự kiện TicketIssued (qua Outbox/Inbox)
11 Gửi email vé điện tử QR cho Khách hàng
[Trường hợp 3b: Hết vé tồn kho]
12 Báo hết vé (Out of Stock)
13 Cập nhật Order = 'PaidAfterExpiry'
14 Khởi tạo bản ghi RefundRequest
15 Trả về 200 OK
16 Phát sự kiện báo giao dịch trễ & chờ hoàn tiền
17 Gửi email thông báo sự cố & xác nhận chờ hoàn tiền
18 Truy cập DS RefundRequest, đối soát & Phê duyệt
19 Gọi API hoàn tiền (Refund)
20 Xác nhận hoàn tiền thành công
21 Cập nhật trạng thái = 'Refunded'
Cổng thanh toán (VNPay/MoMo)
Orders Module
Ticketing Module
Notifications Module
Quản trị viên (Admin)

f. Quản lý sự kiện và thiết lập hạng vé

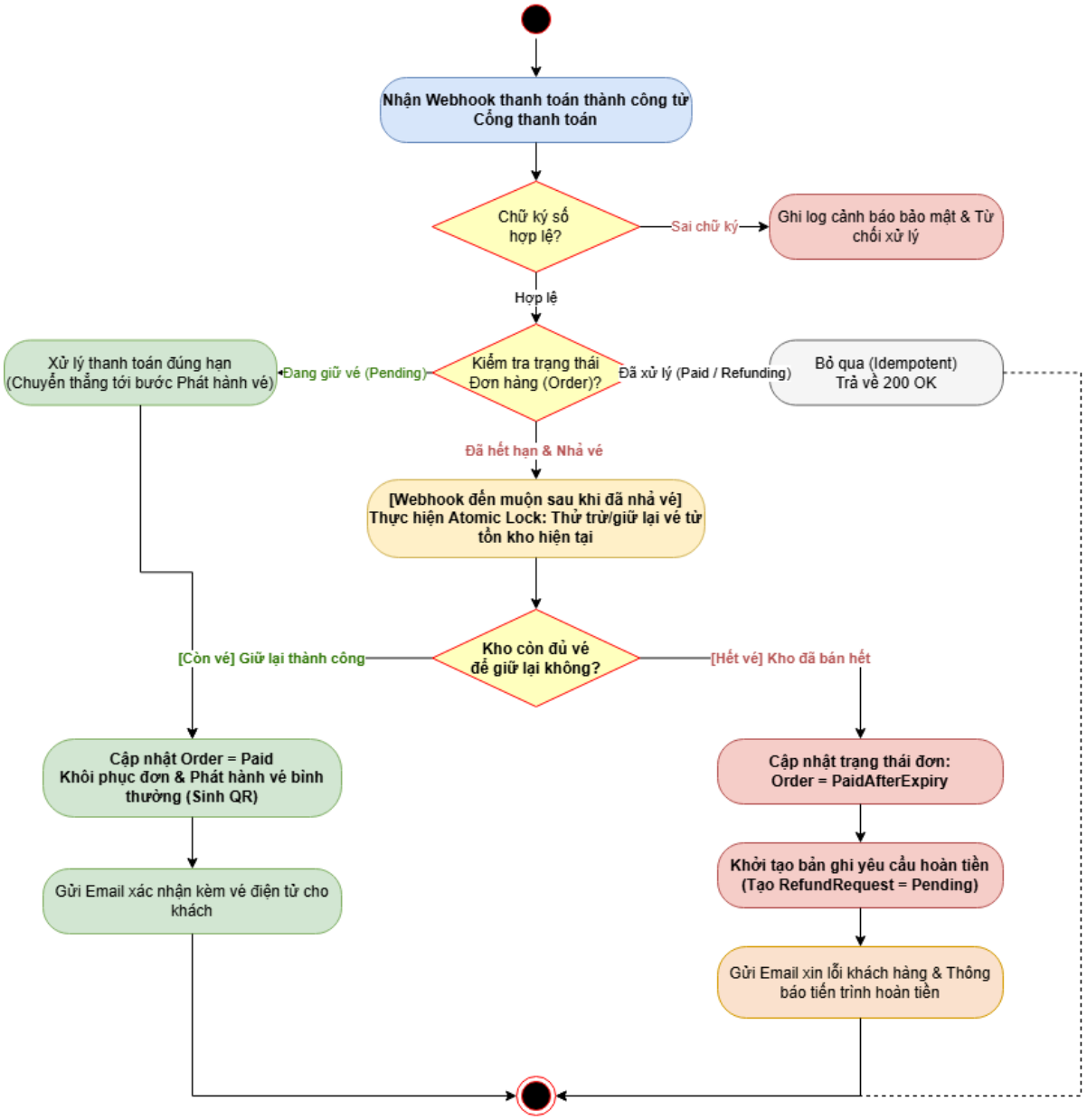


4. Biểu đồ hoạt động

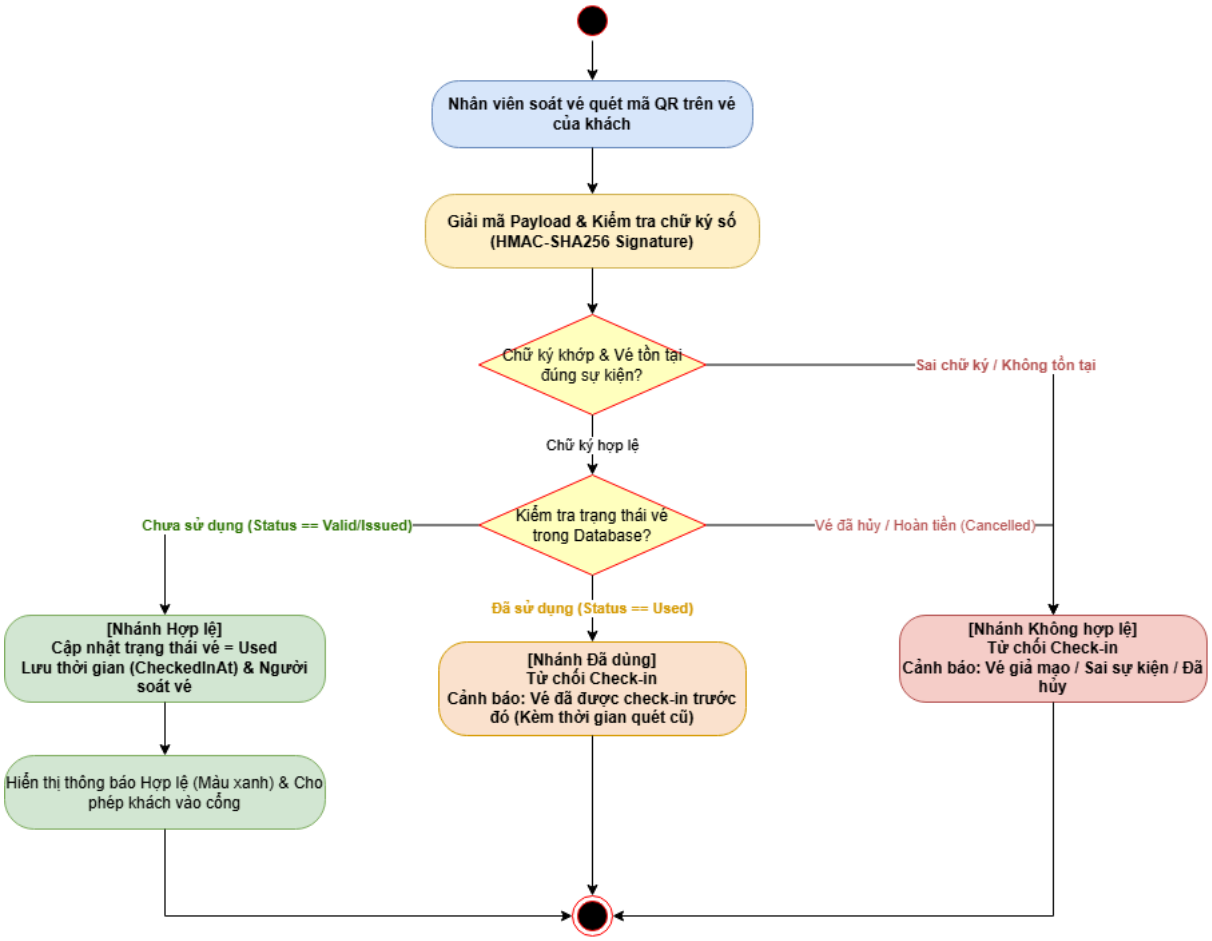
a.Quy trình mua vé của khách



b.Xử lý webhook thanh toán muộn



c.Quy trình Check-in một vé



5.Thiết kế database

